

# LAPORAN KEBERHASILAN & PANDUAN SINKRONISASI

Otomatisasi Deployment Proyek Laravel dari Linux Mint ke cPanel via Git SSH Key



## Rangkuman Pencapaian Keberhasilan

Kita telah berhasil memecahkan masalah klasik pemblokiran akses hosting dan kelambatan transfer file tradisional dengan hasil sebagai berikut:

- **Bypass Proteksi cPanel:** Menggunakan metode autentikasi kunci digital (ED25519 SSH Key) yang berhasil menembus sistem keamanan ketat Dewaweb (IP/Port blocking).
- **Efisiensi Transfer Maksimal:** Git berhasil melakukan inisialisasi dan kompresi delta terhadap seluruh objek proyek Laravel ( `30.05 MiB` sukses terkirim dan terurai sempurna).
- **Sistem Terstruktur Pasca-Migrasi:** Terwujudnya arsitektur deployment modern dengan pemisahan lingkungan kerja lokal (Laptop) dan lingkungan uji coba online (Subdomain Dev cPanel).

## Bagian 1: Informasi Akun & Parameter Sistem

Berikut adalah kredensial serta parameter arsitektur yang saat ini sudah terkonfigurasi dan saling terhubung:

| Komponen                | Nilai Konfigurasi / Parameter                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| IP Server & Host        | <code>103.185.53.56</code> (smksingaparna.sch.id)        |
| Username cPanel         | <code>smksinga</code>                                    |
| Target Subdomain Dev    | <code>dev.pk1.smksingaparna.sch.id</code>                |
| Path Direktori Server   | <code>/home/smksinga/dev.pk1.smksingaparna.sch.id</code> |
| Nama Remote Git         | <code>dev</code>                                         |
| Identitas Kunci Digital | <code>laptop-mint</code> (Algoritma ED25519)             |

## Bagian 2: Panduan Operasional Harian (Workflow Kerja)

Mulai saat ini, Anda tidak perlu lagi melakukan setup apa pun. Setiap kali Anda selesai menulis atau mengubah kode di VS Code Linux Mint, ikuti 3 langkah super cepat ini di terminal untuk melakukan sinkronisasi otomatis:

### Langkah 1: Mengumpulkan Perubahan

Kumpulkan seluruh file yang baru saja Anda edit atau tambahkan ke dalam Staging Area Git:

```
git add .
```

## Langkah 2: Mengunci Catatan Riwayat

Berikan label deskripsi singkat mengenai fitur atau perbaikan apa yang baru saja Anda lakukan:

```
git commit -m "Deskripsi perubahan kode Anda di sini"
```

## Langkah 3: Mengirim Data ke cPanel Dev

Kirimkan perubahan tersebut langsung ke server uji coba cPanel. Proses ini hanya memakan waktu beberapa detik karena Git hanya mengirimkan baris kode yang berubah:

```
git push dev master
```



### Keuntungan Sistem Ini dibandingkan FileZilla:

Jika Anda hanya mengubah 1 baris kode dalam proyek berukuran 100 MB, Git hanya akan mengirim data sebesar beberapa Kilobyte saja (bukan mengunggah ulang seluruh folder). Ini memotong waktu tunggu hingga 99% dan meminimalkan beban bandwidth jaringan Anda.

## Bagian 3: Panduan Setup Awal Laravel di cPanel (Khakis Pertama Kali)

Karena file database asli, berkas eksternal pihak ketiga ( `vendor` ), dan file rahasia lingkungan ( `.env` ) sengaja diabaikan demi keamanan, lakukan konfigurasi awal ini **hanya satu kali** langsung di cPanel (via Terminal cPanel):

### 1. Konfigurasi File Lingkungan (.env):

Masuk ke File Manager cPanel pada folder `dev.pk1.smksingaparna.sch.id`. Duplikat file `.env.example` menjadi `.env`. Buka dan ubah nilai di dalamnya:

```
APP_ENV=production
APP_DEBUG=false
APP_URL=http://dev.pk1.smksingaparna.sch.id
```

### 2. Instalasi Library Dependency Laravel:

Buka menu Terminal di cPanel, masuk ke folder proyek Anda menggunakan perintah `cd dev.pk1.smksingaparna.sch.id`, lalu jalankan perintah Composer:

```
composer install --no-dev --optimize-autoloader
```

### 3. Pembuatan Kunci Aplikasi (Application Key):

Jalankan perintah pengamanan enkripsi Laravel:

```
php artisan key:generate
```

#### 4. Eksekusi Cetak Biru Database SQLite:

Terapkan skema tabel database Anda langsung ke file SQLite lokal di server dengan menggunakan parameter wajib untuk server production:

```
php artisan migrate --force
```

## Bagian 4: Manajemen Database & Migrasi Independen

Berdasarkan prinsip pengembangan profesional, file database fisik SQLite ( `.sqlite` ) di laptop Anda dan di cPanel **\*\*bersifat independen (berdiri sendiri)\*\***. Data simulasi/testing di laptop Anda tidak akan pernah menimpa data asli yang ada di server hosting.

### Bagaimana jika ada tabel atau kolom baru?

Jika di kemudian hari Anda menambahkan fitur baru yang membutuhkan perubahan struktur database, jalankan mekanisme ini:

- Buat file migrasi baru di VS Code laptop Anda ( `php artisan make:migration ...` ).
- Ketik baris struktur tabel baru Anda, lalu simpan file tersebut.
- Lakukan alur kerja harian ( `git add .` , `git commit` , `git push dev master` ).
- Setelah kode sukses terupload ke cPanel, buka terminal cPanel Anda, masuk ke direktori proyek, dan jalankan perintah:

```
php artisan migrate --force
```

Laravel secara cerdas akan membaca file migrasi baru tersebut dan menerapkannya langsung ke SQLite server Anda tanpa mengganggu atau menghapus data pengguna yang sudah ada sebelumnya.

#### Catatan Keamanan Tambahan:

Seluruh jalur autentikasi ini telah diikat secara permanen menggunakan algoritma kriptografi asimetris pada file `~/.ssh/id_ed25519` di dalam sistem Linux Mint Anda. Selama file rahasia tersebut aman di laptop Anda, tidak akan ada pihak luar yang bisa melakukan manipulasi atau pengiriman kode ilegal ke dalam server cPanel Anda.